

# ERS — Especificación de Requisitos de Software

## SIFA: Sistema de Inteligencia para Fiscalización Automática

| Versión | Fecha      | Autor       | Descripción                       |
|---------|------------|-------------|-----------------------------------|
| 1.0     | Junio 2026 | Equipo SIFA | Versión inicial del documento ERS |

## Índice

- [1. Introducción](#)
- [2. Descripción General del Proyecto](#)
- [3. Actores del Sistema](#)
- [4. Requisitos Funcionales](#)
- [5. Requisitos No Funcionales](#)
- [6. Épicas e Historias de Usuario](#)
- [7. Arquitectura del Sistema](#)
- [8. Diagramas del Sistema](#)
- [9. Mockups y Prototipos](#)
- [10. Glosario](#)

## 1. Introducción

### 1.1 Propósito

El presente documento constituye la **Especificación de Requisitos de Software (ERS)** para el proyecto **SIFA — Sistema Integrado de Fiscalización Automatizada**, desarrollado para la **I. Municipalidad de El Quisco**. Este documento describe de manera completa el comportamiento esperado del sistema, sus restricciones, actores involucrados y la interacción entre sus componentes.

## 1.2 Alcance

SIFA es un ecosistema de microservicios cuyo objetivo es digitalizar y automatizar el proceso de fiscalización vehicular mediante:

- Detección de patentes con inteligencia artificial (YOLO + OCR)
- Gestión de infracciones en terreno desde una aplicación móvil
- Emisión de citaciones del Juzgado de Policía Local (JPL)
- Panel web de administración, supervisión y reportes

El sistema está dirigido a fiscalizadores municipales, administrativos JPL, supervisores y administradores del sistema.

## 1.3 Definiciones y Siglas

| Término | Significado                                         |
|---------|-----------------------------------------------------|
| SIFA    | Sistema Integrado de Fiscalización Automatizada     |
| JPL     | Juzgado de Policía Local                            |
| YOLO    | You Only Look Once (modelo de detección de objetos) |
| OCR     | Optical Character Recognition                       |
| PPU     | Placa Patente Única                                 |
| JWT     | JSON Web Token                                      |
| RBAC    | Role-Based Access Control                           |
| API     | Application Programming Interface                   |
| IaC     | Infrastructure as Code                              |
| KPI     | Key Performance Indicator                           |

## 1.4 Referencias

| Documentos                                      |
|-------------------------------------------------|
| <a href="#">Visión del proyecto + 4 pilares</a> |
| <a href="#">Análisis del caso</a>               |
| <a href="#">Requisitos Funcionales</a>          |
| <a href="#">Requisitos No Funcionales</a>       |
| <a href="#">Épicas y user stories</a>           |

| Documentos                |
|---------------------------|
| Roles y acciones          |
| Diagrama de arquitectura  |
| Diagrama de casos de uso  |
| Diagrama de componentes   |
| Diagrama de flujo         |
| Esquema BD                |
| Mapa de Impacto           |
| Mapa Historias de Usuario |
| ##                        |

## 2. Descripción General del Proyecto

### 2.1 Problema Actual

El proceso de fiscalización vehicular en la I. Municipalidad de El Quisco es actualmente **manual, lento, inseguro y propenso a errores**. Los fiscalizadores utilizan talonarios de papel físicos (Formulario N.º 00443) para registrar infracciones, lo que genera:

- Riesgo de seguridad para los fiscalizadores (larga exposición en la vía pública)
- Errores de información por escritura manual
- Multas invalidadas por falta de pruebas sólidas
- Sobrecarga administrativa en el JPL
- Flujo de información lento y sin trazabilidad digital

### 2.2 Solución Propuesta

SIFA propone un ecosistema digital integrado que permite:

1. **Captura rápida:** El fiscalizador fotografía la patente desde la app móvil
2. **Detección automática:** IA reconoce la patente en menos de 3 segundos
3. **One-Tap:** Registro de infracción en menos de 30 segundos
4. **Gestión centralizada:** Dashboard web para revisión y aprobación
5. **Citación digital:** Generación de PDF oficial con firma y QR

## 2.3 Los 4 Pilares de SIFA

| Pilar                                       | Descripción                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad y Resiliencia del Funcionario     | Minimizar el tiempo de exposición del fiscalizador en la vía pública. Ciclo de fiscalización reducido a < 30 segundos. |
| Eficiencia Operativa y Digitalización       | Eliminar talonarios de papel y cuellos de botella administrativos. Recepción en tiempo real en el Dashboard Web.       |
| Probidad y Transparencia Administrativa     | Registros de auditoría inmutables, coordenadas GPS automáticas y timestamps para respaldo legal irrefutable.           |
| Interoperabilidad e Integración Tecnológica | Módulo de exportación masiva a CSV/XML compatibles con estándares CAS Chile.                                           |

## 2.5 Tecnología del Sistema

| Área            | Tecnologías                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Backend         | Java 17/21, Spring Boot 3, Spring Cloud Gateway, Spring Security, JPA/Hibernate |
| IA / OCR        | Python, FastAPI, YOLO, Tesseract OCR, OpenCV                                    |
| Frontend Web    | React 18, Vite, Tailwind CSS, Recharts, Leaflet, jsPDF                          |
| Mobile          | Kotlin, Jetpack Compose, CameraX, Retrofit                                      |
| Base de Datos   | MySQL 8+                                                                        |
| Infraestructura | Terraform, AWS (EC2, VPC, S3, NAT Gateway, DynamoDB)                            |
| Contenedores    | Docker, Docker Compose                                                          |
| CI/CD           | GitHub Actions                                                                  |

## 2.6 Repositorios del Ecosistema

Backend:

| Servicio     | Tecnología                      | Puerto | Repositorio                       |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|
| API Gateway  | Spring Cloud Gateway / Java 17  | :9000  | <a href="#">BEsifaAPIGateway</a>  |
| Auth Service | Spring Boot 3 / Java 21 / MySQL | :8081  | <a href="#">BEsifaAuthService</a> |
| Core Service | Spring Boot 3 / Java 21 / MySQL | :8083  | <a href="#">BEsifaCoreService</a> |

| Servicio            | Tecnología                       | Puerto | Repositorio                         |
|---------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------|
| YOLO Plate Detector | FastAPI / Python / Tesseract OCR | :8001  | <a href="#">sifaPlateDetectorBE</a> |

Frontend:

| Aplicación          | Tecnología                         | Repositorio                    |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Dashboard Web SIFA  | React 18 / Vite / Tailwind CSS     | <a href="#">SIFA_Dashboard</a> |
| SIFA GO (App Móvil) | Android / Kotlin / Jetpack Compose | <a href="#">sifa_go</a>        |

Infraestructura:

| Proyecto             | Herramienta         | Repositorio                          |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Infraestructura SIFA | Terraform / AWS     | <a href="#">TerraformProyectSIFA</a> |
| MySQL en EC2         | Terraform / AWS EC2 | <a href="#">Terraform_EC2_MySQL</a>  |

### 3. Actores del Sistema

#### 3.1 Mapa de Actores



Ver diagrama original: [Mapa de actores](#)

### 3.2 Descripción de Actores

| Actor              | Descripción                                                                             | Acceso                       | Sistema                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiscalizador       | Inspector municipal que opera en terreno. Registra infracciones mediante la app móvil.  | SIFA GO (App Móvil)          | Login con credenciales + huella digital, captura de patente vía IA, corrección manual, fotos, GPS, timestamp, consulta de datos vehículo, emisión de infracción, modo offline |
| Administrativo JPL | Personal administrativo del Juzgado de Policía Local que revisa y procesa infracciones. | SIFA Control (Dashboard Web) | Ver bandeja de infracciones, ver detalle completo, aceptar/rechazar infracciones, generar PDF de citación, exportar datos                                                     |
| Supervisor         | Supervisor que monitorea el desempeño de fiscalizadores y genera reportes.              | SIFA Control (Dashboard Web) | Ver listado de inspecciones, ver fiscalizadores activos/inactivos, dashboard de métricas, mapas de calor, reportes de productividad                                           |
| Administrador      | Administrador del sistema con acceso completo a toda la funcionalidad.                  | SIFA Control (Dashboard Web) | Todos los permisos de Supervisor + crear usuarios (asignar roles), ver tabla de auditoría, configuración del sistema                                                          |

### 3.3 Matriz de Roles y Permisos (RBAC)

| Rol                            | App Móvil | Dashboard | Crear Usuarios | Aceptar/Rechazar | Ver Métricas | Ver Auditoría |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------------|---------------|
| USER_APP (Fiscalizador)        | ✓         | ✗         | ✗              | ✗                | ✗            | ✗             |
| ADMIN_JPL (Administrativo JPL) | ✗         | ✓         | ✗              | ✓                | ✗            | ✗             |
| SUPERVISOR (Supervisor)        | ✗         | ✓         | ✗              | ✗                | ✓            | ✓ (limitado)  |
| USER_ADMIN (Administrador)     | ✗         | ✓         | ✓              | ✓                | ✓            | ✓ (completo)  |

## 4. Requisitos Funcionales

Ver Documento: [Requisistos Funcionales](#)

### 4.1 Aplicación Móvil (SIFA GO)

| ID    | Nombre                                    | Descripción                                                                                                             | Prioridad |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-01 | Inicio de sesión seguro                   | El sistema debe permitir al fiscalizador iniciar sesión con RUT/usuario y contraseña.                                   | Alta      |
| RF-02 | Autenticación biométrica                  | El sistema debe permitir el uso de huella digital para el inicio de sesión.                                             | Media     |
| RF-03 | Captura de imagen vehicular               | El sistema debe permitir capturar una imagen del vehículo en terreno.                                                   | Alta      |
| RF-04 | Confirmación de captura                   | El sistema debe permitir confirmar la imagen capturada o repetirla si no es adecuada.                                   | Alta      |
| RF-05 | Reconocimiento automático de patente      | El sistema debe reconocer automáticamente la patente del vehículo usando IA (YOLO + OCR).                               | Alta      |
| RF-06 | Validación y corrección manual de patente | El sistema debe permitir validar y/o corregir manualmente la patente detectada.                                         | Alta      |
| RF-07 | Registro automático de GPS                | El sistema debe registrar automáticamente la ubicación GPS de la infracción.                                            | Alta      |
| RF-08 | Registro automático de fecha y hora       | El sistema debe registrar automáticamente la fecha y hora del evento (timestamp).                                       | Alta      |
| RF-09 | Adjuntar evidencia fotográfica            | El sistema debe permitir adjuntar evidencia fotográfica a la infracción.                                                | Alta      |
| RF-10 | Consulta de datos del vehículo            | El sistema debe consultar información del vehículo (marca, modelo, año, color) desde una base de datos o API.           | Alta      |
| RF-11 | Emisión de infracción                     | El sistema debe permitir cursar una infracción si los documentos del vehículo presentan problemas o hay alerta de robo. | Alta      |
| RF-12 | Envío de infracción al servidor           | El sistema debe enviar la información de la infracción al servidor en tiempo real o diferido (modo offline/online).     | Alta      |

| ID    | Nombre                           | Descripción                                                                                                  | Prioridad |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-13 | Confirmación de registro exitoso | El sistema debe mostrar una confirmación de registro exitoso al fiscalizador.                                | Alta      |
| RF-14 | Modo offline                     | El sistema debe permitir operar en condiciones de baja conectividad (almacenamiento local temporal).         | Alta      |
| RF-15 | Firma digital del fiscalizador   | El sistema debe permitir subir la imagen de la firma del fiscalizador para incluirla en la citación digital. | Media     |

## 4.2 Plataforma Web (SIFA Control)

| ID    | Nombre                               | Descripción                                                                                                                                                                       | Prioridad |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-16 | Inicio de sesión con roles           | El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante credenciales y JWT, restringiendo acceso y vistas según el rol del usuario (Administrador, Supervisor, Administrativo JPL). | Alta      |
| RF-17 | Gestión de usuarios                  | El sistema debe permitir al Administrador crear nuevos usuarios, asignando obligatoriamente un rol y tipo de cuenta.                                                              | Alta      |
| RF-18 | Bandeja centralizada de infracciones | El sistema debe mostrar una bandeja centralizada con las infracciones recibidas desde terreno, indicando su estado.                                                               | Alta      |
| RF-19 | Búsqueda y filtrado de infracciones  | El sistema debe permitir buscar y filtrar infracciones por criterios avanzados (rango de fechas, patente, estado, fiscalizador).                                                  | Alta      |
| RF-20 | Detalle completo de infracción       | El sistema debe permitir ver el detalle completo de una infracción, incluyendo evidencia fotográfica, coordenadas GPS en mapa y datos del vehículo.                               | Alta      |
| RF-21 | Cambio de estado de infracción       | El sistema debe permitir al Administrativo JPL cambiar el estado de la infracción (Aceptar/Rechazar), solicitando una razón opcional para el rechazo.                             | Alta      |
| RF-22 | Generación de PDF de citación        | El sistema debe permitir exportar un certificado de infracción validado a PDF, incluyendo la firma digital                                                                        | Alta      |



| ID    | Nombre                          | Descripción                                                                                                                                                           | Prioridad |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |                                 | transparente del fiscalizador y un código QR de validación.                                                                                                           |           |
| RF-23 | Dashboard de métricas           | El sistema debe mostrar un panel de métricas con estadísticas visuales de las fiscalizaciones y ubicación en tiempo real de los fiscalizadores en terreno.            | Alta      |
| RF-24 | Listado general de inspecciones | El sistema debe mostrar un listado general de todas las inspecciones (lecturas de patentes) realizadas, con opciones de búsqueda y filtro por fecha.                  | Media     |
| RF-25 | Listado de fiscalizadores       | El sistema debe mostrar un listado de fiscalizadores registrados, indicando sus detalles y estado (activo/inactivo).                                                  | Media     |
| RF-26 | Reportes operacionales          | El sistema debe permitir generar reportes operacionales (mapa de calor de infracciones, productividad por fiscalizador) y exportarlos como PDF.                       | Media     |
| RF-27 | Tabla de auditoría              | El sistema debe mantener y mostrar una tabla de auditoría con registros inalterables de las acciones realizadas por los usuarios, visible solo para el Administrador. | Alta      |

### 4.3 Backend y Servicios

| ID    | Nombre                                     | Descripción                                                                               | Prioridad |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-28 | Recepción y almacenamiento de infracciones | El sistema debe recibir y almacenar las infracciones enviadas desde la aplicación móvil.  | Alta      |
| RF-29 | Almacenamiento de evidencia fotográfica    | El sistema debe almacenar la evidencia fotográfica asociada a cada infracción.            | Alta      |
| RF-30 | Registro de auditoría                      | El sistema debe mantener un registro de auditoría (log) de todas las acciones realizadas. | Alta      |
| RF-31 | API REST                                   | El sistema debe exponer una API REST para la comunicación entre componentes.              | Alta      |

| ID    | Nombre                            | Descripción                                                                             | Prioridad |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-32 | Procesamiento de imágenes con IA  | El sistema debe procesar imágenes a través de un servicio de IA para detectar patentes. | Alta      |
| RF-33 | Validación de integridad de datos | El sistema debe validar la integridad de los datos recibidos.                           | Alta      |

## 4.4 Integración y Exportación

| ID    | Nombre                             | Descripción                                                                                        | Prioridad |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-34 | Exportación de archivos            | El sistema debe generar archivos de exportación en diferentes formatos (CSV, PDF).                 | Media     |
| RF-35 | Exportación masiva de infracciones | El sistema debe permitir la exportación masiva de infracciones.                                    | Media     |
| RF-36 | Integración con servicios externos | El sistema debe permitir la integración con servicios externos para consulta de datos vehiculares. | Media     |

# 5. Requisitos No Funcionales

Ver Documento: [Requisitos No Funcionales](#)

## 5.1 Rendimiento

| ID     | Nombre                              | Descripción                                                                                             | Métrica         |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RNF-01 | Tiempo de reconocimiento de patente | El reconocimiento de patente debe procesarse en un máximo de 3 segundos.                                | < 3 s           |
| RNF-02 | Tiempo de respuesta de API          | El sistema debe responder a las solicitudes del usuario en menos de 2 segundos en condiciones normales. | < 2 s           |
| RNF-03 | Concurrencia                        | El sistema debe soportar múltiples usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento. | Sin degradación |

| ID     | Nombre                        | Descripción                                                                                                    | Métrica |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RNF-04 | Tiempo de envío de infracción | El envío de infracción desde la app móvil al servidor no debe exceder los 5 segundos con conectividad estable. | < 5 s   |
| RNF-05 | Ciclo de fiscalización        | El sistema debe permitir registrar una infracción en menos de 30 segundos.                                     | < 30 s  |

## 5.2 Disponibilidad

| ID     | Nombre                     | Descripción                                                                                      |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-06 | Disponibilidad del sistema | El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo.                                     |
| RNF-07 | Copias de seguridad        | El sistema debe contar con mecanismos automáticos de respaldo de información.                    |
| RNF-08 | Modo offline               | La app móvil debe permitir operación sin conexión, sincronizando datos cuando haya conectividad. |

## 5.3 Seguridad

| ID     | Nombre                                   | Descripción                                                           |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| RNF-09 | Autenticación JWT                        | El sistema debe implementar autenticación segura mediante tokens JWT. |
| RNF-10 | Control de acceso basado en roles (RBAC) | El sistema debe restringir el acceso según el rol del usuario.        |
| RNF-11 | Trazabilidad (Audit Trail)               | El sistema debe registrar accesos y acciones realizadas.              |
| RNF-12 | Protección de datos                      | El sistema debe proteger los datos contra accesos no autorizados.     |
| RNF-13 | Cifrado en tránsito                      | El sistema debe utilizar HTTPS/SSL para todas las comunicaciones.     |

## 5.4 Usabilidad

| ID     | Nombre                | Descripción                                                                          |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-14 | Interfaz intuitiva    | La app móvil debe tener una interfaz simple e intuitiva.                             |
| RNF-15 | Minimización de pasos | El sistema debe minimizar la cantidad de pasos necesarios para completar una acción. |

## 5.5 Escalabilidad

| ID     | Nombre                   | Descripción                                                                     |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-16 | Escalabilidad horizontal | El sistema debe permitir escalamiento horizontal en la nube.                    |
| RNF-17 | Crecimiento de usuarios  | El sistema debe soportar el crecimiento de usuarios sin afectar el rendimiento. |

## 5.6 Mantenibilidad

| ID     | Nombre                       | Descripción                                                                                |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-18 | Arquitectura modular         | El sistema debe desarrollarse con una arquitectura modular de microservicios.              |
| RNF-19 | Código versionado            | El código debe estar documentado y versionado en un repositorio.                           |
| RNF-20 | Actualización de componentes | El sistema debe permitir la actualización de componentes sin afectar la operación general. |

## 5.7 Compatibilidad

| ID     | Nombre               | Descripción                                                                 |
|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| RNF-21 | Compatibilidad móvil | La app móvil debe ser compatible con dispositivos Android.                  |
| RNF-22 | Compatibilidad web   | El sistema web debe ser compatible con navegadores modernos (Chrome, Edge). |

## 5.8 Integridad de Datos

| ID     | Nombre                   | Descripción                                                                       |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-23 | Integridad de datos      | El sistema debe garantizar la integridad y consistencia de los datos almacenados. |
| RNF-24 | Prevención de duplicados | El sistema debe prevenir registros duplicados de infracciones.                    |

## 6. Épicas e Historias de Usuario

Ver Documento: [Épicas e Historias de Usuario](#)

### 6.1 Épicas del Proyecto

| Épica | Nombre                                                | Descripción                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E00   | Planificación, Diseño y Configuración Inicial         | Centraliza la definición de las bases estructurales, visuales y técnicas antes de la implementación. |
| E01   | Aplicación Móvil de Fiscalización (Módulo de Terreno) | Centraliza el desarrollo del cliente móvil Kotlin para fiscalizadores.                               |
| E02   | Motor de Inteligencia Artificial y OCR                | Se enfoca exclusivamente en el microservicio Python de visión computacional.                         |
| E03   | Dashboard Web de Gestión                              | Cubre el portal administrativo React para el personal JPL y supervisores.                            |
| E04   | Núcleo de Servicios y Persistencia (Core Backend)     | Representa la columna vertebral del sistema en Java/Spring Boot y base de datos MySQL.               |
| E06   | Infraestructura Cloud y DevOps                        | Cubre el despliegue y automatización del ciclo de vida del software en AWS.                          |

## 6.2 Historias de Usuario

| ID   | Épica | Nombre                                  | Descripción                                                                                            |
|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HU40 | E00   | Diseño de Arquitectura y Diagramas UML  | Como equipo, queremos diseñar la arquitectura y diagramas UML para tener una visión clara del sistema. |
| HU41 | E00   | Modelamiento Lógico de Datos (MER)      | Como equipo, queremos modelar la base de datos para asegurar una persistencia eficiente.               |
| HU42 | E00   | Prototipado de Alta Fidelidad (UI/UX)   | Como equipo, queremos prototipar la interfaz para validar el diseño con los stakeholders.              |
| HU43 | E00   | Levantamiento de Entornos               | Como equipo, queremos configurar los entornos de desarrollo para comenzar la implementación.           |
| HU44 | E00   | Definición de Estándares y Git Flow     | Como equipo, queremos definir estándares de código y flujo Git para mantener consistencia.             |
| HU45 | E00   | Documentación SCRUM                     | Como equipo, queremos crear la documentación SCRUM para seguir la metodología ágil.                    |
| HU01 | E01   | Acceso Seguro (login + huella)          | Como fiscalizador, quiero iniciar sesión de forma segura en la app móvil para acceder al sistema.      |
| HU02 | E01   | Reconocimiento Automático de Patentes   | Como fiscalizador, quiero que la app reconozca automáticamente la patente del vehículo mediante IA.    |
| HU03 | E01   | Validación y Corrección de Datos        | Como fiscalizador, quiero validar y corregir manualmente la patente detectada.                         |
| HU04 | E01   | Registro Automatizado de Contexto       | Como fiscalizador, quiero que el sistema registre automáticamente GPS y timestamp.                     |
| HU05 | E01   | Consulta de Antecedentes en Tiempo Real | Como fiscalizador, quiero consultar datos del vehículo en tiempo real.                                 |
| HU06 | E01   | Captura de Evidencia Fotográfica        | Como fiscalizador, quiero capturar múltiples fotos como evidencia de la infracción.                    |

| ID   | Épica | Nombre                                     | Descripción                                                                                    |
|------|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HU07 | E01   | Emisión de la Infracción                   | Como fiscalizador, quiero emitir la infracción con un solo toque (One-Tap).                    |
| HU08 | E01   | Sincronización y Modo Offline              | Como fiscalizador, quiero que la app funcione sin conexión y sincronice después.               |
| HU09 | E01   | Confirmación de Registro Exitoso           | Como fiscalizador, quiero recibir confirmación de que la infracción se registró correctamente. |
| HU21 | E01   | Envío de imagen al sistema                 | Como fiscalizador, quiero enviar la imagen de la patente al sistema para su procesamiento.     |
| HU10 | E02   | Detección de PPU con YOLO                  | Como sistema, quiero detectar la placa patente única usando el modelo YOLO.                    |
| HU11 | E02   | Extracción de Texto mediante OCR           | Como sistema, quiero extraer el texto de la patente usando Tesseract OCR.                      |
| HU12 | E02   | Endpoint de Procesamiento de Imágenes      | Como sistema, quiero exponer un endpoint FastAPI para procesar imágenes.                       |
| HU13 | E02   | Optimización de Tiempo de Respuesta        | Como sistema, quiero optimizar la detección para que responda en menos de 3 segundos.          |
| HU14 | E02   | Validación de Confianza del Reconocimiento | Como sistema, quiero mostrar un puntaje de confianza del reconocimiento realizado.             |
| HU15 | E03   | Acceso Administrativo al Portal            | Como administrativo JPL, quiero iniciar sesión en el portal web para gestionar infracciones.   |
| HU16 | E03   | Listado de Infracciones                    | Como administrativo JPL, quiero ver un listado de infracciones con filtros avanzados.          |
| HU17 | E03   | Auditoría y Exportación de Infracción      | Como administrativo JPL, quiero exportar una infracción a PDF con QR y firma digital.          |
| HU18 | E03   | Gestión de Estados (Aceptación/Rechazo)    | Como administrativo JPL, quiero aceptar o rechazar infracciones con razón opcional.            |
| HU20 | E03   | Panel de Supervisión y Métricas            | Como supervisor, quiero ver un dashboard con métricas y KPIs del sistema.                      |
| HU31 | E03   | Vista de Fiscalizadores del Sistema        | Como supervisor, quiero ver el listado de fiscalizadores y su estado.                          |

| ID   | Épica | Nombre                                  | Descripción                                                                       |
|------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| HU33 | E03   | Auditoría y Reportes de Infracciones    | Como supervisor, quiero generar reportes (mapas de calor, productividad).         |
| HU47 | E03   | Creación de Usuarios                    | Como administrador, quiero crear usuarios y asignarles roles.                     |
| HU48 | E03   | Consulta de Auditorías del Sistema      | Como administrador, quiero consultar la tabla de auditoría del sistema.           |
| HU19 | E04   | Firma del Fiscalizador                  | Como sistema, quiero asociar la identidad JWT del fiscalizador a cada infracción. |
| HU22 | E04   | Persistencia Relacional de Infracciones | Como sistema, quiero almacenar infracciones en una base de datos relacional.      |
| HU23 | E04   | Gestión de Transacciones de Infracción  | Como sistema, quiero gestionar las transacciones de infracción vía API Core.      |
| HU24 | E04   | Log de Auditoría y Probidad             | Como sistema, quiero implementar un registro de auditoría inmutable.              |
| HU25 | E04   | Control de Acceso Basado en Roles       | Como sistema, quiero implementar RBAC para restringir accesos.                    |
| HU26 | E04   | Orquestación de Evidencia Multimedia    | Como sistema, quiero almacenar evidencia fotográfica en S3/local.                 |
| HU27 | E04   | Interfaz para Dashboard Web             | Como sistema, quiero exponer endpoints REST para el Dashboard Web.                |
| HU30 | E04   | Autenticación mediante Tokens JWT       | Como sistema, quiero autenticar usuarios mediante tokens JWT.                     |
| HU46 | E04   | API Gateway Centralizado                | Como sistema, quiero implementar un API Gateway como punto único de entrada.      |
| HU34 | E06   | Provisionamiento de Servidores EC2      | Como equipo, queremos provisionar servidores EC2 para los microservicios.         |
| HU35 | E06   | Configuración de Base de Datos MySQL    | Como equipo, queremos configurar una base de datos MySQL administrada.            |
| HU36 | E06   | Almacenamiento en S3                    | Como equipo, queremos configurar un bucket S3 para evidencia multimedia.          |
| HU37 | E06   | Tuberías CI/CD                          | Como equipo, queremos implementar tuberías CI/CD con GitHub Actions.              |



| ID   | Épica | Nombre                             | Descripción                                                              |
|------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| HU38 | E06   | Seguridad SSL/TLS                  | Como equipo, queremos configurar HTTPS para todas las comunicaciones.    |
| HU32 | E06   | Cifrado de Información en Tránsito | Como equipo, queremos cifrar la información en tránsito entre servicios. |
| HU39 | E06   | Monitoreo y Escalabilidad          | Como equipo, queremos implementar monitoreo y escalabilidad del sistema. |

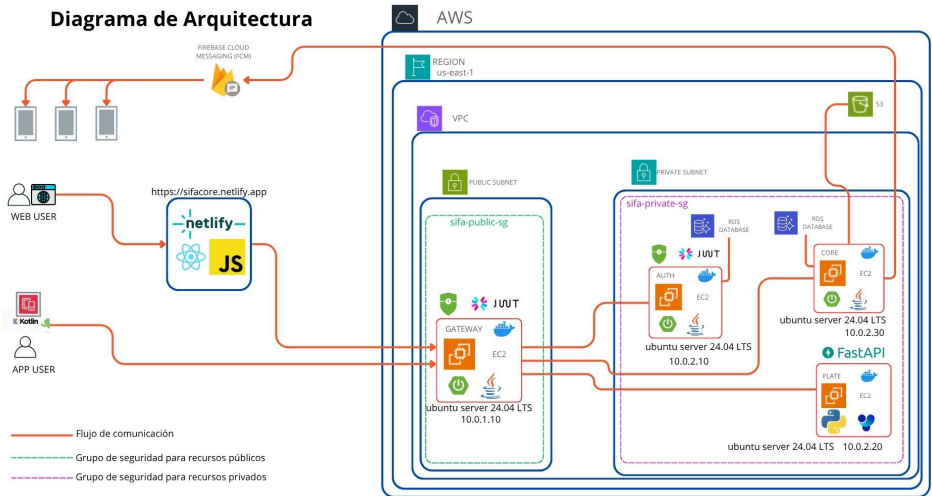
### 6.3 Planificación de Sprints

| Sprint          | Nombre                            | Duración        | Objetivo                                                               |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprint 1</b> | Planificación y Blueprint Técnico | 22 Mar - 5 Abr  | Documentación, diagramas, prototipos y artefactos SCRUM                |
| <b>Sprint 2</b> | Core Backend (Local)              | 27 Mar - 12 Abr | Entornos, base de datos, JWT, RBAC, API Gateway                        |
| <b>Sprint 3</b> | IA y Visión Computacional         | 13 Abr - 19 Abr | Microservicio YOLO + OCR de detección de patentes                      |
| <b>Sprint 4</b> | App Móvil - Captura y Perfil      | 20 Abr - 28 Abr | App móvil: login, cámara, integración detección                        |
| <b>Sprint 5</b> | Registro Multimodal               | 29 Abr - 9 May  | Flujo completo móvil: GPS, fotos, consulta vehículo, infracción        |
| <b>Sprint 6</b> | Dashboard Web - Gestión           | 10 May - 19 May | Dashboard: login, listado infracciones, PDF, gestión estados, usuarios |
| <b>Sprint 7</b> | Supervisión, Métricas y Reportes  | 20 May - 30 May | Dashboard métricas, vista fiscalizadores, reportes, mapas de calor     |
| <b>Sprint 8</b> | Infraestructura Cloud y DevOps    | 31 May - 9 Jun  | Despliegue AWS, CI/CD, SSL, hardening                                  |
| <b>Sprint 9</b> | Calidad y Auditoría Final         | 10 Jun - 16 Jun | QA, logs auditoría, monitoreo, documentación final                     |

---

# 7. Arquitectura del Sistema

## 7.1 Diagrama de Arquitectura



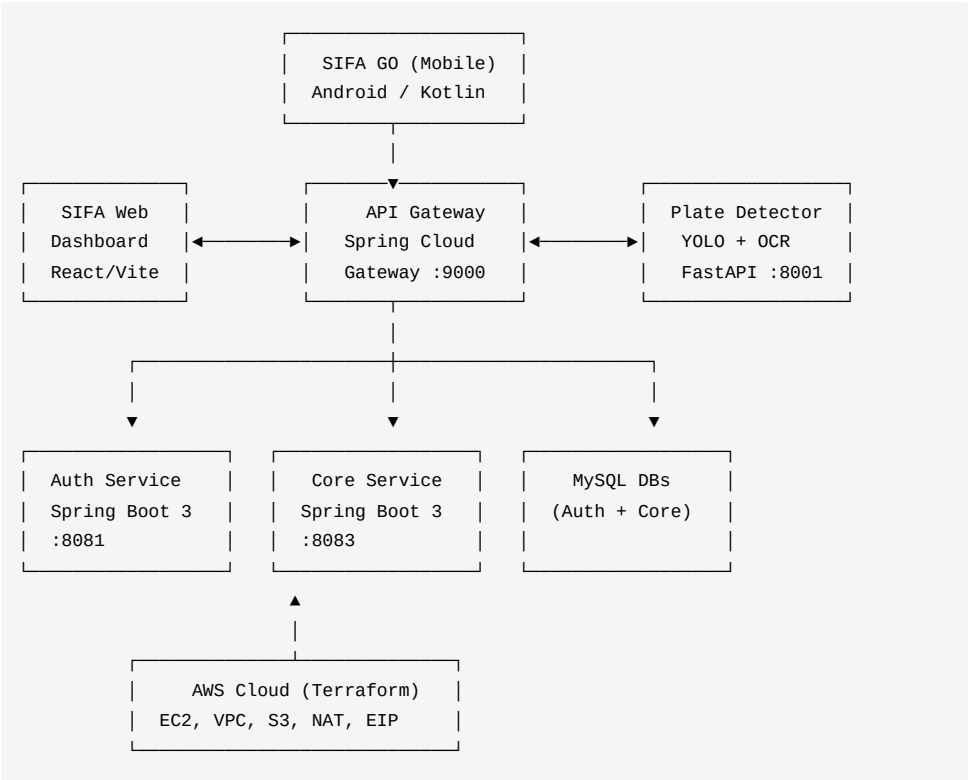
Ver diagrama original: [Diagrama de Arquitectura](#)

## 7.2 Estilo Arquitectónico

**Microservicios (Cliente-Servidor)** con 3 capas:

1. **Capa Cliente:** App móvil Android (Kotlin/Jetpack Compose) + Dashboard Web (React/Vite)
2. **Capa de Servicios:** API Gateway (Spring Cloud), Auth Service (Spring Boot), Core Service (Spring Boot), Plate Detector (FastAPI/Python)
3. **Capa de Datos:** Bases de datos MySQL (Auth DB + Core DB), AWS S3 para almacenamiento de imágenes

## 7.3 Topología de Red

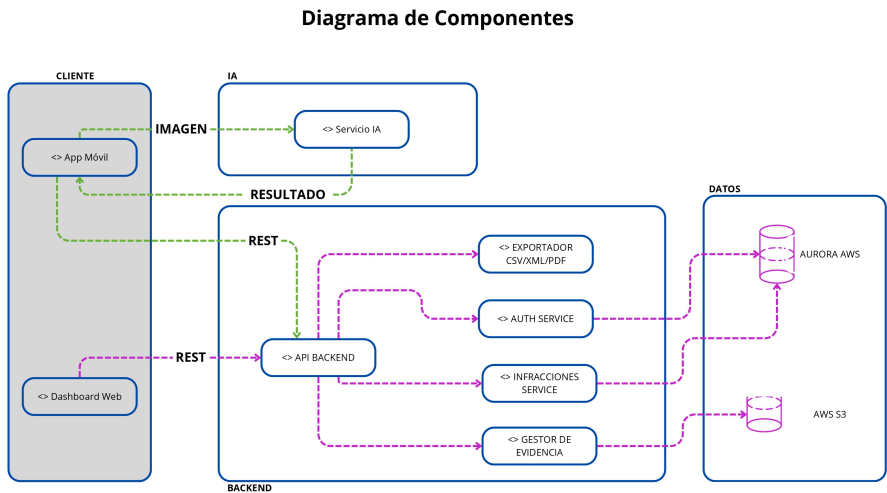


## 7.4 Flujo de Funcionamiento

1. **Captura:** El fiscalizador usa **SIFA GO** (móvil) para fotografiar una patente.
2. **Detección:** La imagen se envía al **YOLO Plate Detector**, que devuelve el texto de la patente (< 3 segundos).
3. **Consulta:** SIFA GO consulta el **Core Service** (vía API Gateway) para obtener datos del vehículo (marca, modelo, año, color).
4. **Validación:** El fiscalizador decide si cursar o no la infracción.
5. **Evidencia:** Fotos adicionales, coordenadas GPS y timestamp se adjuntan automáticamente.
6. **Infracción:** Se registra la infracción con "One-Tap" (ciclo total < 30 segundos). A prueba de fallos: integridad transaccional "All or Nothing".
7. **Gestión:** Las infracciones aparecen en tiempo real en el **Dashboard Web** (SIFA Control), donde el Administrativo JPL las revisa, acepta o rechaza.
8. **Citación:** Al aceptar, se genera un **PDF** oficial (con código QR y firma digital del fiscalizador) listo para impresión.

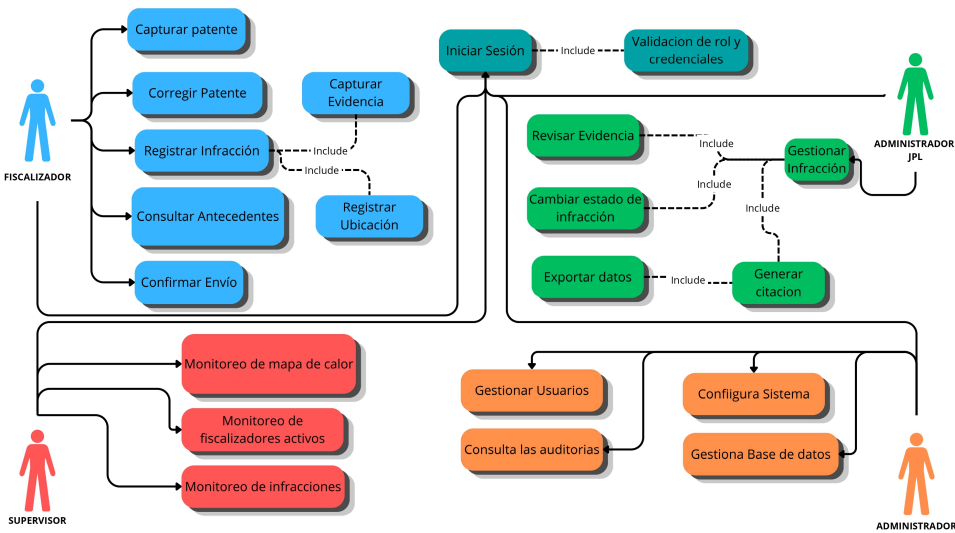
9. **Reportes:** Los supervisores pueden generar mapas de calor, reportes de productividad y ver estado de fiscalizadores en tiempo real.

## 7.5 Diagrama de Componentes



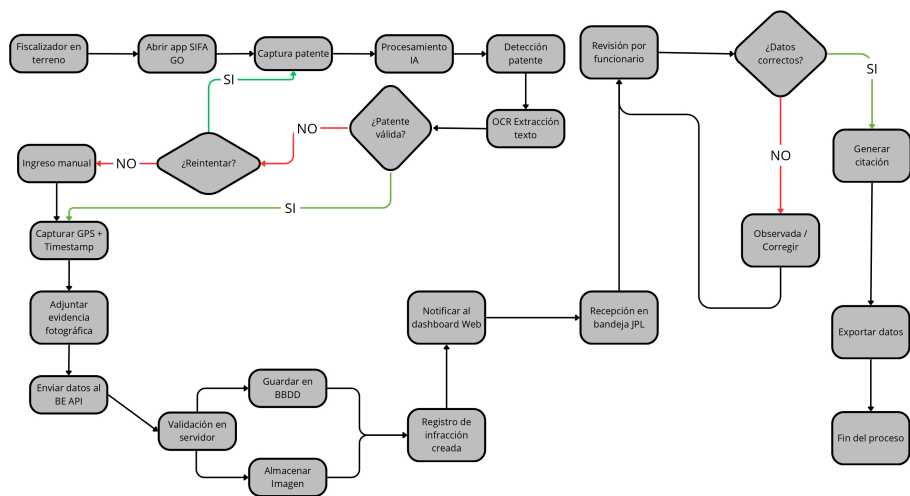
Ver diagrama original: [Diagrama de Componentes](#)

## 7.6 Diagrama de Casos de Uso



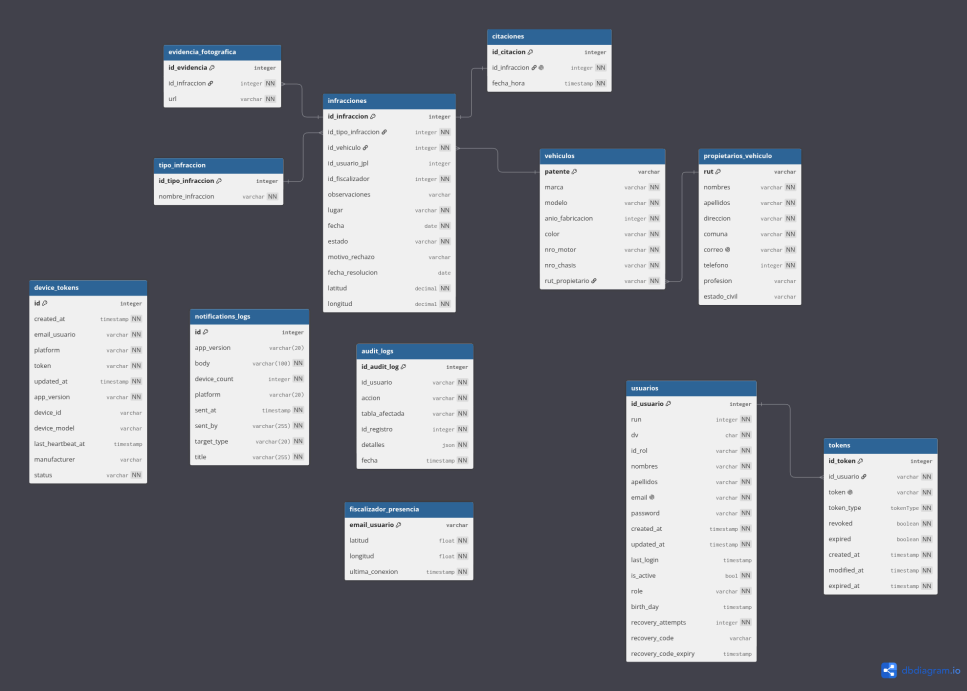
Ver diagrama original: [Diagrama de Casos de Uso](#)

## 7.7 Diagrama de Flujo



Ver diagrama original: [Diagrama de Flujo](#)

## 7.8 Esquema de Base de Datos



Ver diagrama original: [Esquema de Base de Datos](#)

Entidades principales:

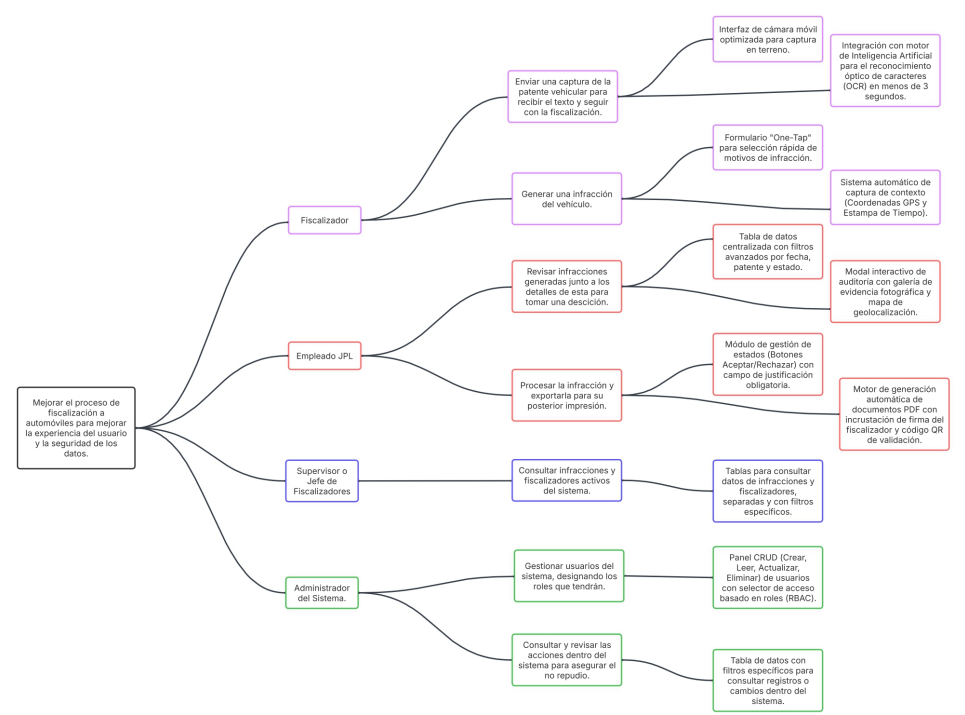
- **Usuarios:** id, rut, nombre, email, password\_hash, rol, activo, creado\_en
- **Roles:** id, nombre, descripción
- **Fiscalizadores:** id, user\_id, firma\_url, activo, latitud, longitud, ultimo\_heartbeat
- **Vehículos:** id, patente, marca, modelo, año, color, propietario
- **Infracciones:** id, patente, vehiculo\_id, fiscalizador\_id, estado, fecha\_hora, latitud, longitud, direccion, observacion, creado\_en
- **Evidencias:** id, infraccion\_id, tipo (foto/gps), url, fecha\_hora
- **Auditoría:** id, usuario\_id, accion, entidad, entidad\_id, detalle, timestamp
- **Tipos de Infracción:** id, nombre, descripción, monto, activo

## 8. Diagramas del Sistema

Los siguientes diagramas se encuentran disponibles en formato PDF dentro del repositorio:

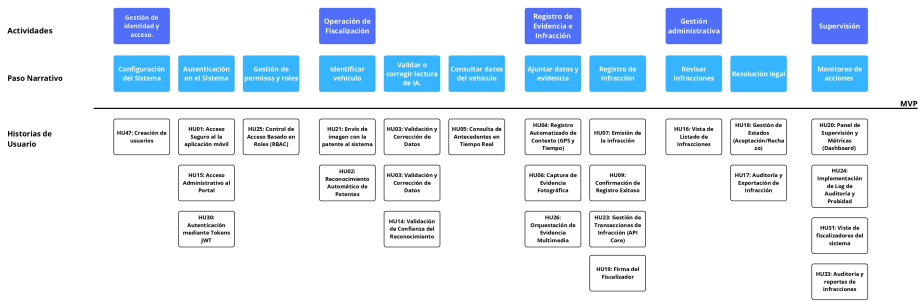
| Diagrama                 | Archivo                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Diagrama de Arquitectura | <a href="#">Documentación/Diagramas Scrum/Diagrama de arquitectura.pdf</a> |
| Diagrama de Casos de Uso | <a href="#">Documentación/Diagramas Scrum/Diagrama de casos de uso.pdf</a> |
| Diagrama de Componentes  | <a href="#">Documentación/Diagramas Scrum/Diagrama de componentes.pdf</a>  |
| Diagrama de Flujo        | <a href="#">Documentación/Diagramas Scrum/Diagrama de flujo.pdf</a>        |
| Esquema de Base de Datos | <a href="#">Documentación/Diagramas Scrum/Esquema_BD.pdf</a>               |
| Impact Mapping           | <a href="#">Documentación/Diagramas Scrum/Impact Mapping.pdf</a>           |
| Mapa de Actores          | <a href="#">Documentación/Diagramas Scrum/Mapa de actores.pdf</a>          |
| User Story Mapping       | <a href="#">Documentación/Diagramas Scrum/User Story Mapping.pdf</a>       |

Impact Mapping



Ver diagrama original: [Impact Mapping](#)

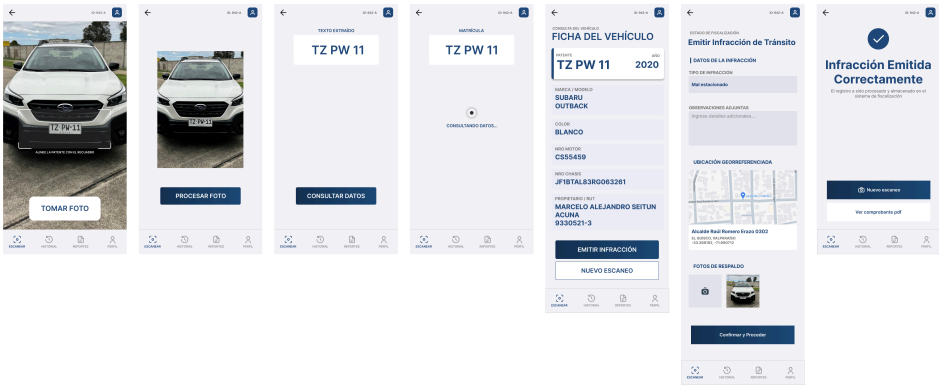
# User Story Mapping



Ver diagrama original: [User Story Mapping](#)

## 9. Mockups y Prototipos

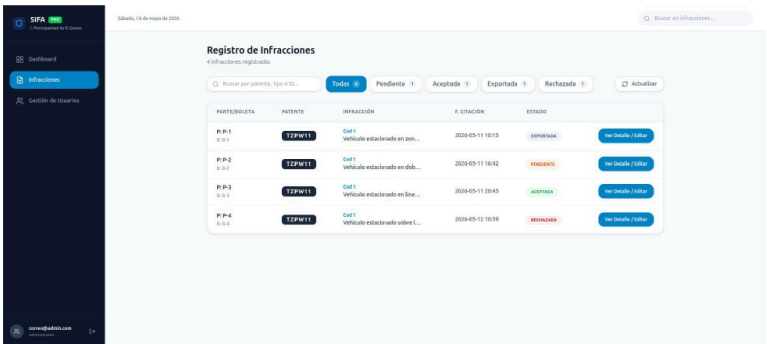
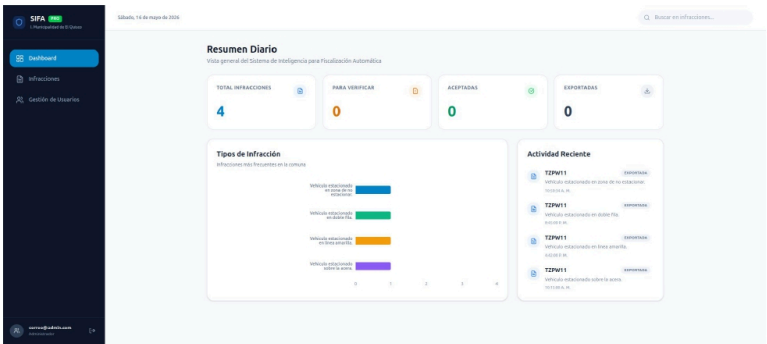
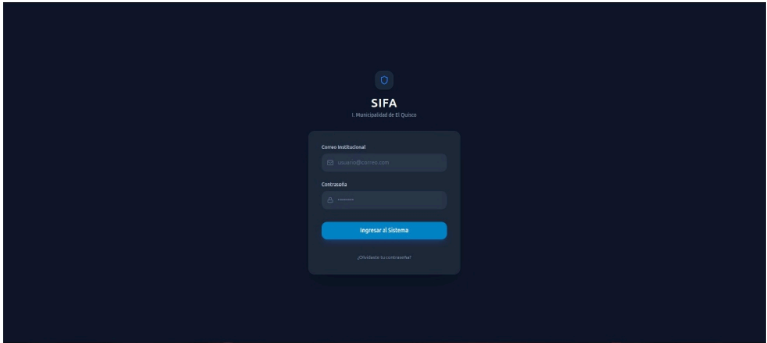
### 9.1 Mockup Aplicación Móvil

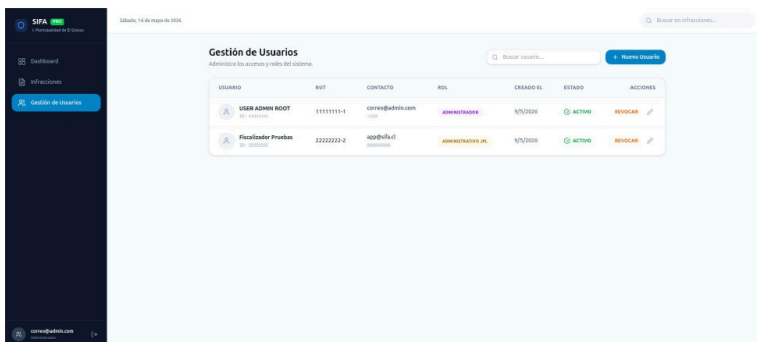


Ver mockup original en: [Mockup App Móvil SIFA GO](#)



## 9.2 Mockup Aplicación Web





### 9.3 Pantallas Principales

| Pantalla                   | Descripción                                                      | Usuario          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Login Móvil                | Inicio de sesión con RUT + contraseña y opción de huella digital | Fiscalizador     |
| Captura de Patente         | Vista de cámara con detección automática de patente              | Fiscalizador     |
| Confirmación de Infracción | Resumen de datos: patente, vehículo, GPS, fotos                  | Fiscalizador     |
| Dashboard Web              | Panel con KPIs, mapa de calor y métricas en tiempo real          | Supervisor/Admin |
| Bandeja de Infracciones    | Listado de infracciones con filtros y estados                    | Admin JPL        |
| Detalle de Infracción      | Vista completa con evidencia, mapa y datos del vehículo          | Admin JPL        |
| Gestión de Usuarios        | CRUD de usuarios con asignación de roles                         | Administrador    |
| Reportes                   | Generación de reportes operacionales y exportación PDF           | Supervisor       |

## 10. Glosario

| Término       | Definición                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fiscalizador  | Inspector municipal que opera en terreno fiscalizando vehículos.                 |
| Infracción    | Registro de una falta de tránsito cometida por un vehículo.                      |
| Patente (PPU) | Placa Patente Única que identifica un vehículo.                                  |
| Citación JPL  | Documento oficial que cita al infractor al Juzgado de Policía Local.             |
| JPL           | Juzgado de Policía Local, tribunal encargado de juzgar infracciones de tránsito. |
| YOLO          | Modelo de visión computacional para detección de objetos en tiempo real.         |
| OCR           | Reconocimiento óptico de caracteres para extraer texto de imágenes.              |
| One-Tap       | Flujo de un solo toque para registrar una infracción rápidamente.                |

| Término     | Definición                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| RBAC        | Control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control).                         |
| JWT         | JSON Web Token, estándar para autenticación stateless.                                 |
| API Gateway | Punto único de entrada que enruta solicitudes a microservicios.                        |
| Terraform   | Herramienta IaC para provisionar infraestructura cloud.                                |
| Audit Log   | Registro inmutable de todas las acciones realizadas en el sistema.                     |
| Heartbeat   | Señal periódica enviada por la app móvil para indicar que el fiscalizador está activo. |

# Anexos

## A. KPIs y Métricas del Proyecto

| KPI                                     | Objetivo                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Precisión de reconocimiento de patentes | ≥ 85% en entornos controlados                     |
| Tiempo de registro de infracción        | ≤ 10 segundos (ideal) / ≤ 30 segundos (requisito) |
| Disponibilidad del sistema              | ≥ 99%                                             |
| Correctitud de exportación de datos     | 100% de casos de prueba                           |
| Tiempo de respuesta de IA               | < 3 segundos                                      |
| Tiempo de respuesta de API              | < 2 segundos                                      |
| Umbral de confianza YOLO                | > 75%                                             |
| Tamaño de imagen optimizado             | < 5 MB por foto                                   |
| Heartbeat (telemetría fiscalizador)     | Cada 3 minutos                                    |

## B. Gestión de Riesgos

| Riesgo                       | Impacto | Probabilidad | Mitigación                            |
|------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|
| Baja precisión del modelo IA | Alto    | Media        | Dataset adicional, pruebas iterativas |

| Riesgo                                | Impacto | Probabilidad | Mitigación                            |
|---------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|
| Falta de dataset de patentes chilenas | Alto    | Alta         | Datasets públicos + generación manual |
| Problemas de integración              | Alto    | Media        | Pruebas de integración tempranas      |
| Limitaciones de tiempo                | Alto    | Alta         | Priorización MVP                      |
| Fallas en servicios cloud             | Medio   | Baja         | Servicios AWS administrados           |
| Curva de aprendizaje tecnológica      | Medio   | Media        | Distribución de tareas por expertise  |
| Problemas de conectividad en terreno  | Medio   | Alta         | Almacenamiento local temporal         |

## C. Enlaces de Interés

- **Canva (Diagramas):** <https://www.canva.com/design/DAHETfLsYtY/CRJ4o-yosxk7U3FmVpG3VA/edit>
  - **Jira (SCRUM):** <https://sifa-proyect.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1>
  - **Miro (Arquitectura):** [Tablero Miro](#)
  - **Plan de Pruebas:** [Informe](#)
-